

Projeto de Álgebra Linear Numérica

LMAC - 4º Trimestre, 2025/26

Primeira Parte

Instruções

Cada grupo deve submeter, no Fénix (área de Projetos), um relatório em PDF e os ficheiros (*functions*, *scripts* e *livescripts*) do **Matlab**, num **único ficheiro zip**. Notem que:

- O relatório (em PDF) não deve ultrapassar as 15 páginas e deve conter as respostas às questões e alguns exemplos de execução dos programas desenvolvidos. Pode ser elaborado em Word ou LaTeX, desde que seja submetido em PDF.
- Deve ser dada uma breve explicação para os códigos desenvolvidos, quer quer através de um pequeno texto no ficheiro *livescript*, quer por meio de comentários % junto às linhas de código. Os resultados numéricos devem ser apresentados usando a opção **format long**.
- Não é permitida a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial na elaboração dos programas e do relatório, devendo estes refletir exclusivamente o trabalho e a autoria dos estudantes que integram o mesmo grupo.

-
1. Seja $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ uma matriz não singular. O método de Newton-Schulz é um processo iterativo que permite aproximar a matriz A^{-1} evitando a inversão direta de matrizes, que pode ser computacionalmente dispendiosa. A sucessão de matrizes $\{X_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ gerada pelo método de Newton-Schulz é dada por

$$X_{k+1} = 2X_k - X_k A X_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

onde I é a matriz identidade em $\mathbb{R}^{n \times n}$.

- (a) Mostre que, se a iterada inicial $X_0 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ for tal que $\rho(I - A X_0) < 1$ então a sucessão definida por (1) converge quadraticamente para A^{-1} . Para tal, considere a sucessão dos resíduos

$$R_k := I - A X_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

e comece por mostrar que

$$R_{k+1} = R_k^2.$$

- (b) Mostre que se

$$X_0 = \frac{A^\top}{\|A\|_F^2}$$

então a sucessão (1) converge quadraticamente para A^{-1} .

- (c) Construa uma função em MATLAB que implemente o método (1). Os dados de entrada são a matriz A , uma aproximação inicial X_0 para A^{-1} , o número máximo de iterações a efetuar, e uma tolerância de erro que deve combinar com uma estimativa do erro calculada a partir de duas iteradas consecutivas. Pode reforçar o critério de paragem do algoritmo através de uma condição baseada nos resíduos R_k .

(d) Considere as seguintes matrizes

i. matriz de Vandermonde

$$V([1, 3, 5, 7, 9]),$$

ii. matriz quadrada de ordem n com a forma geral

$$A_n = \begin{bmatrix} 9 & 3 & 0 & \dots & 0 \\ 3 & 10 & 3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 3 & 10 & 3 \\ 0 & \dots & 0 & 3 & 10 \end{bmatrix}$$

escolhendo vários valores para n ,

iii. matriz de Hilbert¹ sendo

$$(H_n)_{ij} = \frac{1}{i+j-1}, \quad i, j = 1, \dots, n,$$

para vários valores de n ,

iv. matriz de Lehmer,

$$L_n \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad n = 10, 100, 200, 300, 400, \text{ e } 500,$$

$$(L_n)_{ij} = \begin{cases} i/j, & j \geq i \\ j/i, & j < i \end{cases} \text{ ou } (L_n)_{ij} = \frac{\min(i, j)}{\max(i, j)}.$$

Calcule as matrizes inversas pelo método (1), considerando critérios de paragem da forma $\|X_{k+1} - X_k\|_F < \varepsilon$ e $\|R_k\|_F < \delta$. Apresente os resultados em tabelas onde deve indicar a dimensão das matrizes, o número de iterações efetuado para o critério de tolerância fixado, as estimativas de erro $\|X_{k+1} - X_k\|_F$ e os resíduos $\|R_k\|_F$. As matrizes inversas devem ser apresentadas apenas para valores pequenos de n , comparando o resultado com a aplicação do comando `inv` do MATLAB. Comente os resultados.

(e) Para verificar a ordem de convergência teórica, podemos utilizar a ordem de convergência computacional aproximada definida como:

$$p \approx \frac{\ln(\|R_{k+1}\|_F / \|R_k\|_F)}{\ln(\|R_k\|_F / \|R_{k-1}\|_F)}.$$

Para cada um dos exemplos anteriores, calcule a ordem de convergência computacional e compare com a teoria.

2. Implemente em MATLAB o Algoritmo de decomposição QR de Householder. Para tal, deve construir uma função que recebe uma matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \geq n$, e devolve as matrizes Q e R da decomposição QR da matriz A .

Aplique a decomposição QR de Householder às matrizes de Lehmer e de Hilbert,

$$L_n, H_n \in \mathbb{R}^{100 \times n}, \quad n = 10, \dots, 100.$$

Calcule as normas de Frobenius $\|Q_n R_n - L_n\|_F$, $\|Q_n^\top Q_n - I\|_F$ e $\|Q_n R_n - H_n\|_F$, $\|Q_n^\top Q_n - I\|_F$. Comente a estabilidade do algoritmo com base nos resultados obtidos.

¹Pode usar o comando `hilb` do MATLAB.